

```

#-----
# DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FUNCIONES AUXILIARES
#-----

# Lista ampliada de colores en español para mayor variedad
colores_es <- c("rojo", "verde", "azul", "amarillo", "naranja", "morado", "rosa", "marrón",
               "gris", "negro", "blanco", "turquesa", "magenta", "cian", "índigo", "violeta",
               "granate", "marino", "oliva", "coral", "beige", "púrpura", "esmeralda", "dorado",
               "plateado", "lavanda", "carmesí", "ocre", "jade", "ámbar", "celeste", "fucsia")

# Seleccionar 3 colores aleatorios sin reemplazo
aleacolor <- sample(colores_es, size = 3, replace = FALSE)

# Genera números aleatorios para la cantidad de bolas de cada color
# Ampliamos el rango para aumentar la variabilidad
cantidades <- sample(5:25, 3, replace = TRUE)
total_bolas <- sum(cantidades)

# Función para calcular el máximo común divisor (MCD)
gcd <- function(a, b) {
  if (b == 0)
    return(a)
  else
    return(gcd(b, a %% b))
}

# Función mejorada para generar distractores coherentes y plausibles
# Genera combinaciones de cantidades que suman diferente al total original
# y que tienen una proporción diferente para el primer color
generate_distractors <- function(correct_value, total, n = 3) {
  # Calculamos la proporción correcta
  correct_mcd <- gcd(correct_value, total)
  correct_prop <- correct_value / correct_mcd

  # Matriz para almacenar los distractores
  distractors <- matrix(nrow = n, ncol = 3)

  for (i in 1:n) {
    repeat {
      # Generamos un total alternativo cercano al original para mayor plausibilidad
      alt_total <- sample(max(total-10, 3*5):min(total+10, 3*25), 1)

      # Generamos tres valores que sumen aproximadamente el total alternativo
      distractor <- numeric(3)

      # Aseguramos que el primer valor tenga una proporción diferente
      repeat {
        distractor[1] <- sample(5:25, 1)
        if (distractor[1]/alt_total != correct_value/total) break
      }

      # Generamos los otros dos valores asegurando que sumen aproximadamente alt_total
      remaining <- alt_total - distractor[1]
    }
  }
}

```

```

    if (remaining > 5) {
      distractor[2] <- sample(5:min(remaining-5, 25), 1)
      distractor[3] <- remaining - distractor[2]
    } else {
      # Si no podemos distribuir adecuadamente, intentamos de nuevo
      next
    }

    # Verificamos que los valores sean plausibles y diferentes a los correctos
    if (all(distractor >= 5) && all(distractor <= 25) &&
        !any(distractor == cantidades) &&
        abs(sum(distractor) - alt_total) <= 2) {
      distractores[i, ] <- distractor
      break
    }
  }
}
return(distractores)
}

# Generamos los distractores
distractors <- generate_distractors(cantidades[1], total_bolas)

# Cálculo de la fracción simplificada para la probabilidad
numerador <- cantidades[1]
denominador <- total_bolas
mcd <- gcd(numerador, denominador)
fracc_simp <- paste(numerador / mcd, "/", denominador / mcd)

#-----
# DEFINICIÓN DE OPCIONES DE RESPUESTA
#-----

# Función para generar una opción con orden aleatorio de colores
generar_opcion_aleatoria <- function(cantidades, colores) {
  # Crear los tres fragmentos de texto (uno para cada color)
  fragmentos <- c(
    sprintf('%s bolas de color %s', cantidades[1], colores[1]),
    sprintf('%s de color %s', cantidades[2], colores[2]),
    sprintf('%s de color %s', cantidades[3], colores[3])
  )

  # Aleatorizar el orden de los fragmentos
  fragmentos_aleatorios <- sample(fragmentos)

  # Unir los fragmentos con comas y "y" antes del último
  return(paste(
    fragmentos_aleatorios[1],
    ", ",
    fragmentos_aleatorios[2],
    " y ",
    fragmentos_aleatorios[3],
    sep = ""
  ))
}

```

```

))
}

# Crear la opción correcta en orden estándar (para la solución)
opcion_correcta_ordenada <- sprintf('%s bolas de color %s, %s de color %s y %s de color %s',
                                   cantidades[1], aleacolor[1],
                                   cantidades[2], aleacolor[2],
                                   cantidades[3], aleacolor[3])

# Crear la opción correcta con orden aleatorio de colores (para las opciones)
opcion_correcta <- generar_opcion_aleatoria(cantidades, aleacolor)

# Crear opciones incorrectas basadas en los distractores generados, también con orden aleatorio
opciones_incorrectas <- c(
  generar_opcion_aleatoria(
    c(distractors[1,1], distractors[1,2], distractors[1,3]),
    aleacolor
  ),
  generar_opcion_aleatoria(
    c(distractors[2,1], distractors[2,2], distractors[2,3]),
    aleacolor
  ),
  generar_opcion_aleatoria(
    c(distractors[3,1], distractors[3,2], distractors[3,3]),
    aleacolor
  )
)

# Combinar todas las opciones
todas_opciones <- c(opcion_correcta, opciones_incorrectas)

# Aleatorizar el orden de las opciones
opciones_aleatorias <- sample(todas_opciones)

# Determinar la posición de la respuesta correcta
posicion_correcta <- which(opciones_aleatorias == opcion_correcta)

# Crear el string de solución (por ejemplo, "0100" si la respuesta correcta está en la segunda posición)
solucion_string <- rep(0, 4)
solucion_string[posicion_correcta] <- 1
solucion_string <- paste(solucion_string, collapse = "")

# Asignar las opciones aleatorizadas a variables para usar en el documento
opcion01 <- opciones_aleatorias[1]
opcion02 <- opciones_aleatorias[2]
opcion03 <- opciones_aleatorias[3]
opcion04 <- opciones_aleatorias[4]

# Formato para el enunciado (orden de los colores)
enunci <- sprintf('%s, %s y %s', aleacolor[1], aleacolor[2], aleacolor[3])

```

```
# Cálculos adicionales para la solución
prob_color1 <- cantidades[1] / total_bolas
prob_color1_percent <- round(prob_color1 * 100, 2)
prob_color2 <- cantidades[2] / total_bolas
prob_color2_percent <- round(prob_color2 * 100, 2)
prob_color3 <- cantidades[3] / total_bolas
prob_color3_percent <- round(prob_color3 * 100, 2)
```

Question

De una caja que contiene bolas de color rosa, dorado y blanco del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rosa es de $25 / 47$, en la caja puede haber

Answerlist

- 21 de color dorado, 7 bolas de color rosa y 22 de color blanco
- 5 de color blanco, 17 de color dorado y 25 bolas de color rosa
- 23 bolas de color rosa, 19 de color dorado y 7 de color blanco
- 22 bolas de color rosa, 11 de color dorado y 15 de color blanco

Solution

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color rosa es $25 / 47$, lo que significa que:

$$P(\text{bola rosa}) = \frac{\text{número de bolas rosa}}{\text{número total de bolas}} = \frac{25}{47} = 25/47$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 25 bolas de color rosa (que representan el 53.19% del total)
- 17 bolas de color dorado (que representan el 36.17% del total)
- 5 bolas de color blanco (que representan el 10.64% del total)

Lo que suma un total de 47 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{25}{47} = \frac{25}{47} = 25/47$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 7 bolas de color rosa de un total de 50 bolas, la probabilidad sería $\frac{7}{50} \neq 25/47$
- Si hubiera 22 bolas de color rosa de un total de 48 bolas, la probabilidad sería $\frac{22}{48} \neq 25/47$
- Si hubiera 23 bolas de color rosa de un total de 49 bolas, la probabilidad sería $\frac{23}{49} \neq 25/47$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 25 bolas de color rosa, 17 de color dorado y 5 de color blanco

Meta-information

exname: 11_C01_G09_2020_Tipo1_Probabilidades_N3(single-choice) extype: schoice exsolution: 0100
exshuffle: FALSE